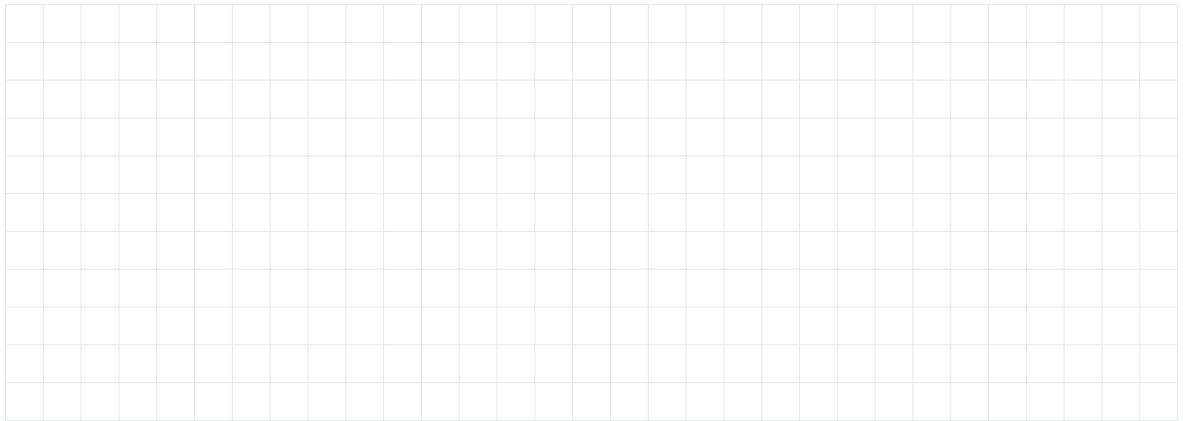


Nullstellen ermitteln

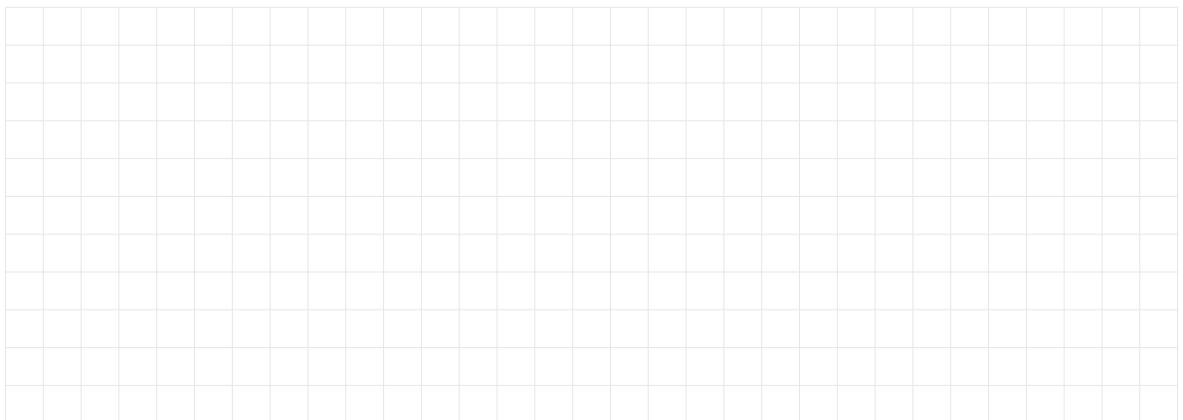
Aufgaben

1 Berechne die Nullstellen. Setze $f(x) = 0$ und löse nach x auf.

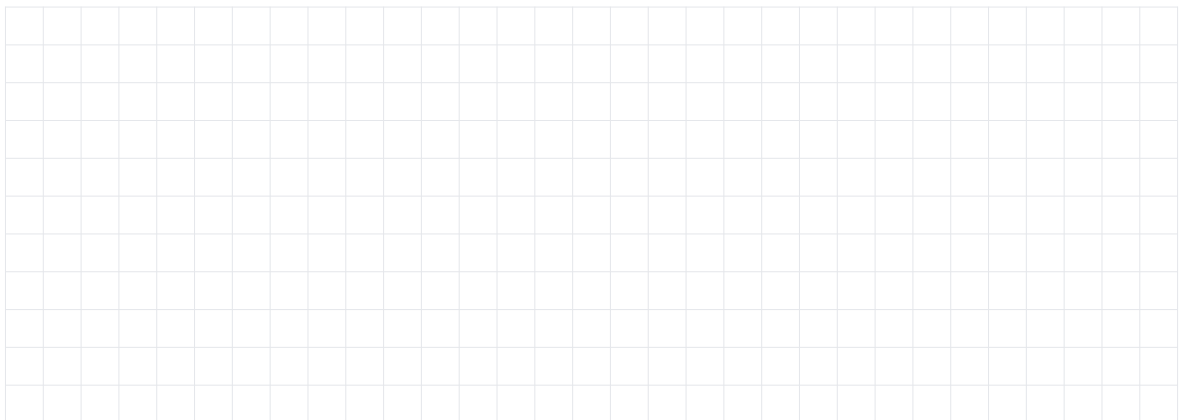
a) $f(x) = 5x^3$



b) $g(x) = -2x^4$

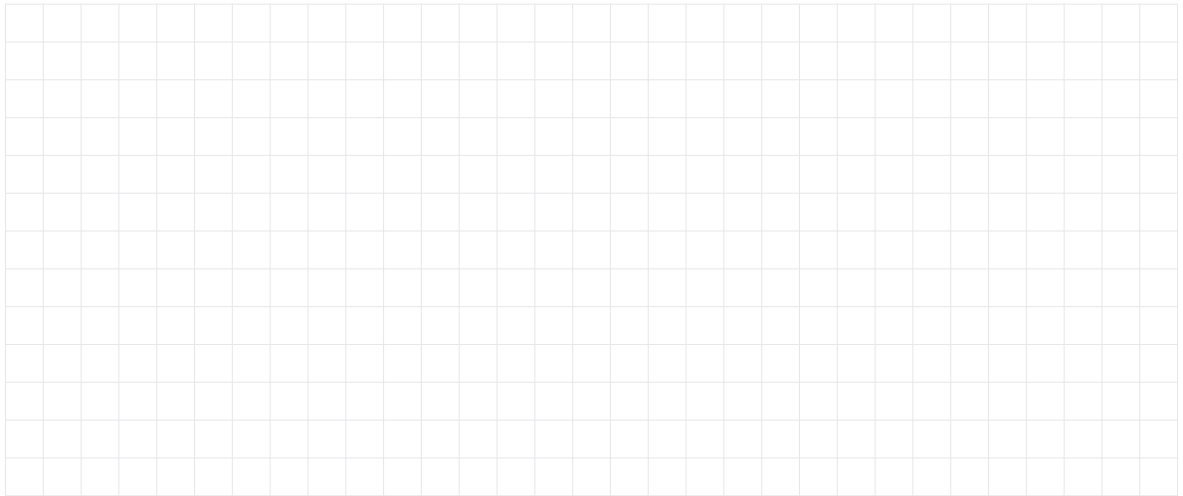


c) $h(x) = x^3 - 8$

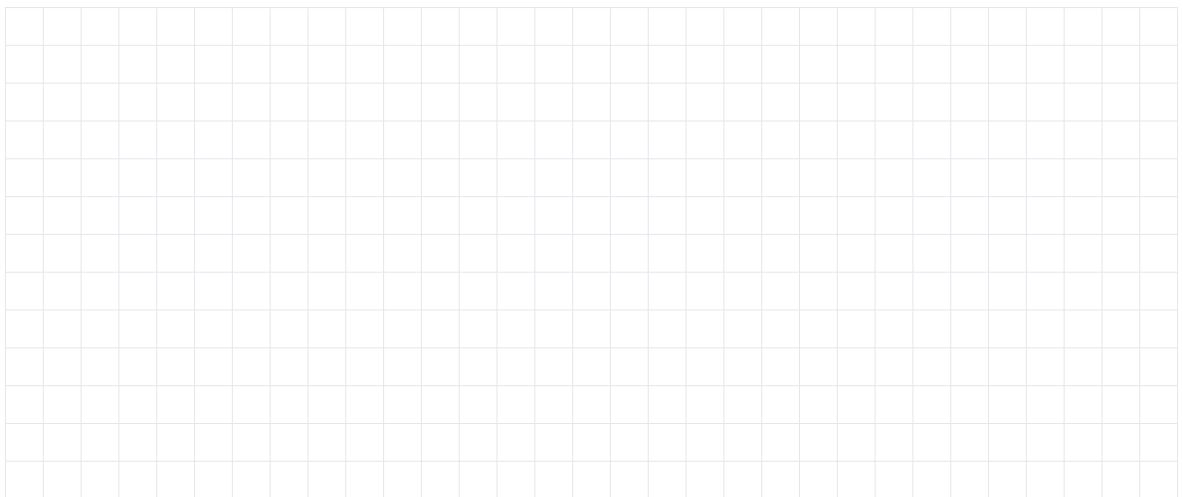


2 Klamme x aus und bestimme alle Nullstellen. **Vergiss die Nullstelle $x = 0$ nicht!**

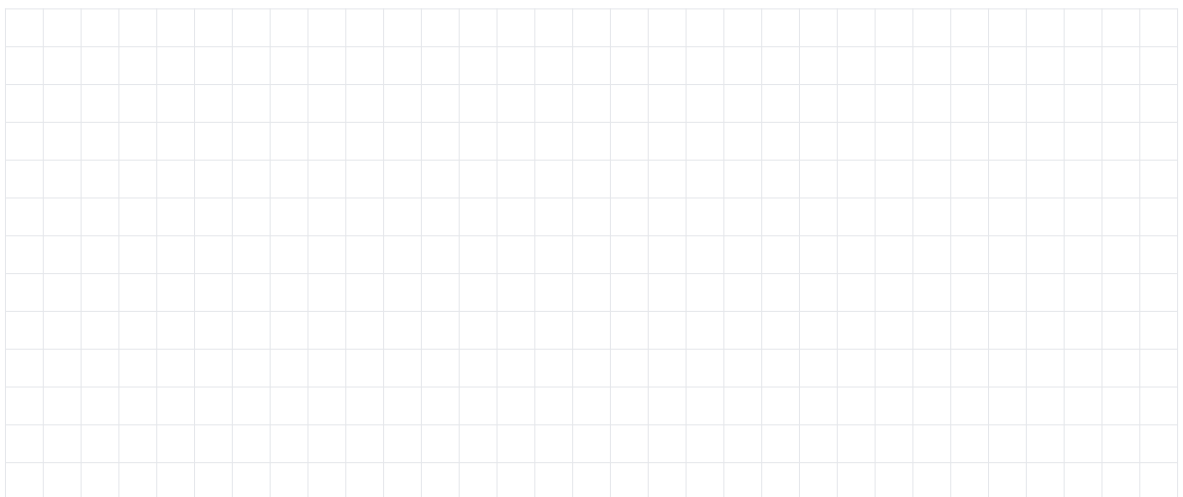
a) $f(x) = x^3 - 4x$



b) $g(x) = x^3 - 5x$



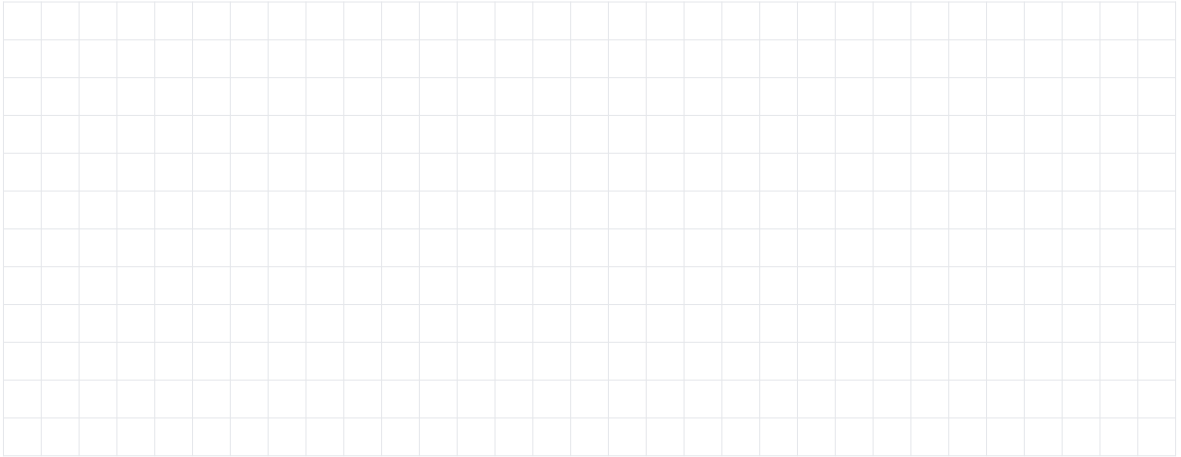
c) $h(x) = 2x^3 - 8x^2$



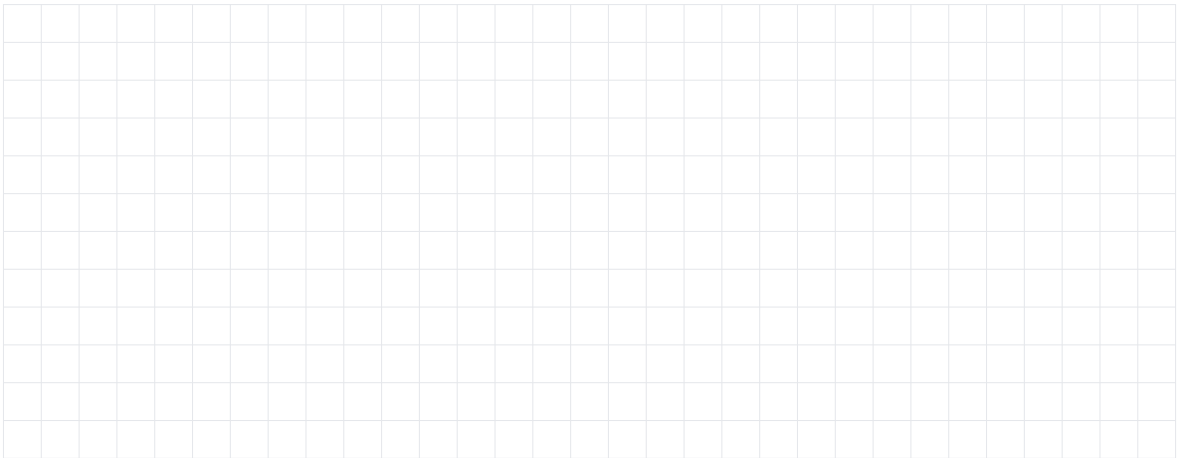
- 3** Klamme x aus und löse den quadratischen Rest mit der PQ-Formel oder Mitternachtsformel.
Die PQ-Formel:

$$x = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

a) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 10x$



b) $g(x) = x^3 + x^2 - 6x$

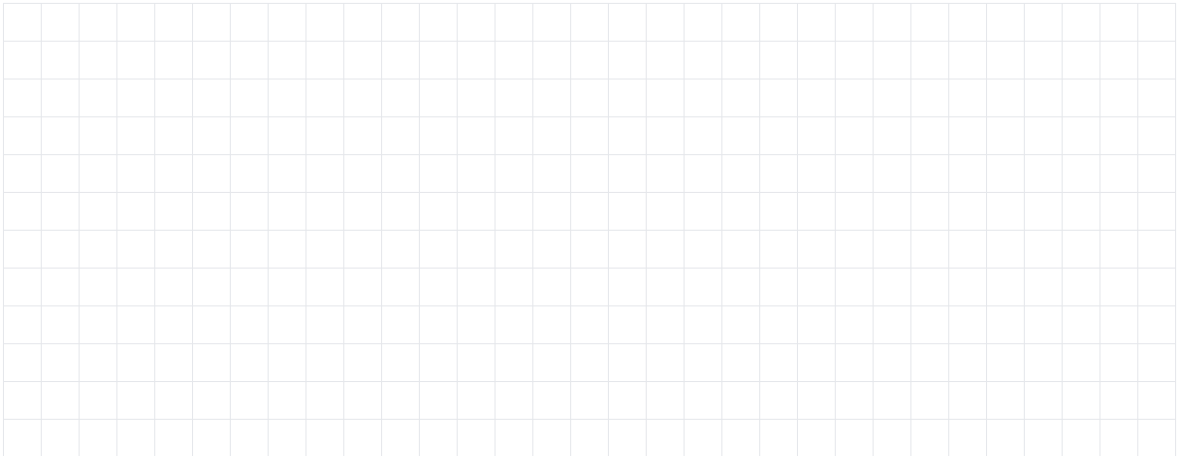


- 4** Bestimme alle Nullstellen. Schreibe zuerst auf, welche Strategie du verwendest.

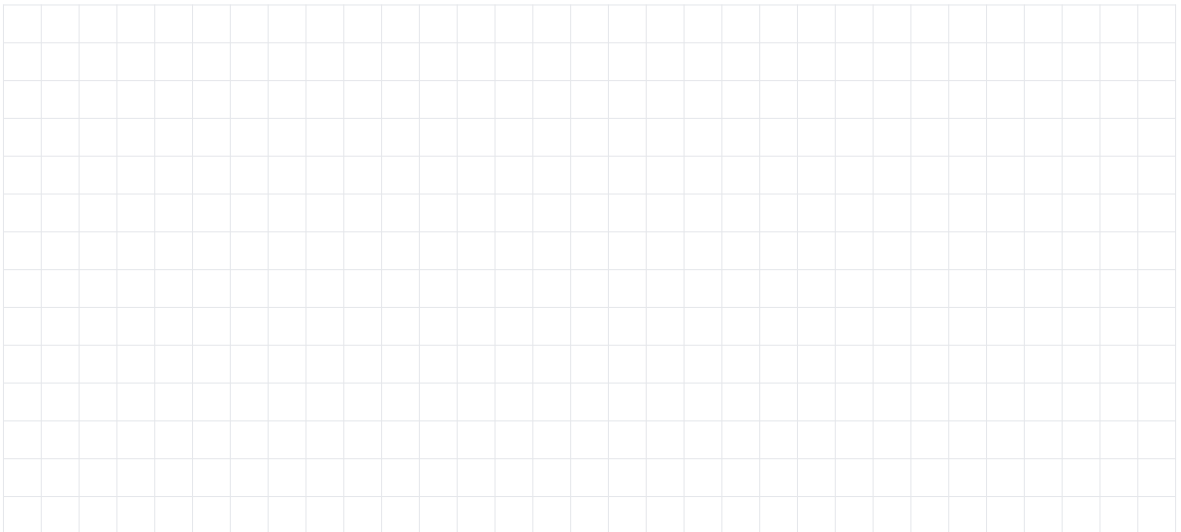
a) $f(x) = -4x^2$



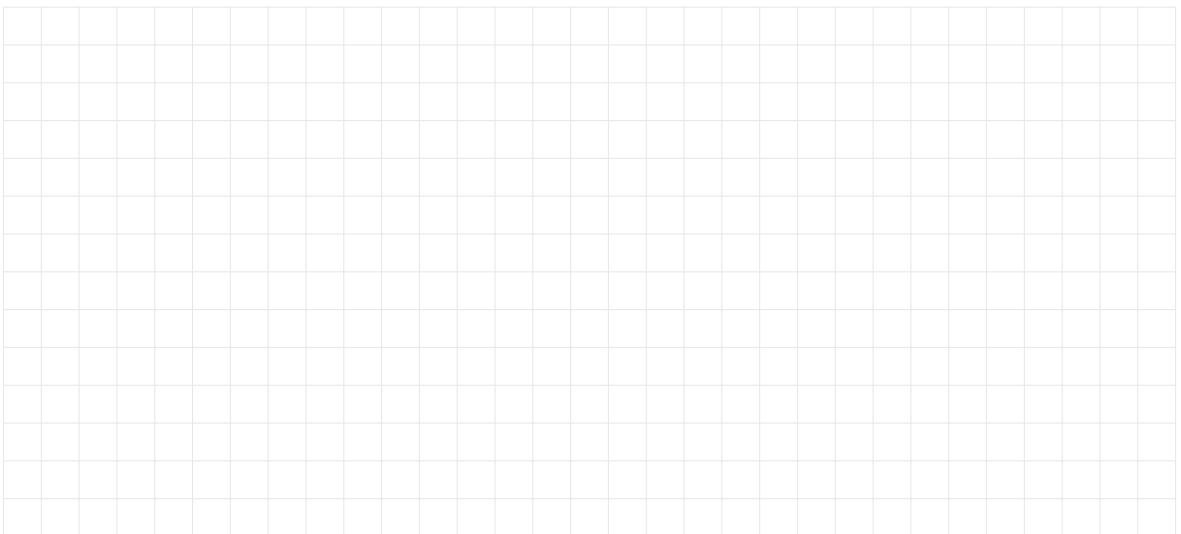
b) $g(x) = x^3 - 9x$



c) $h(x) = x^3 + 2x^2 - 8x$



d) $k(x) = 2x^4 - 2x^3 - 12x^2$



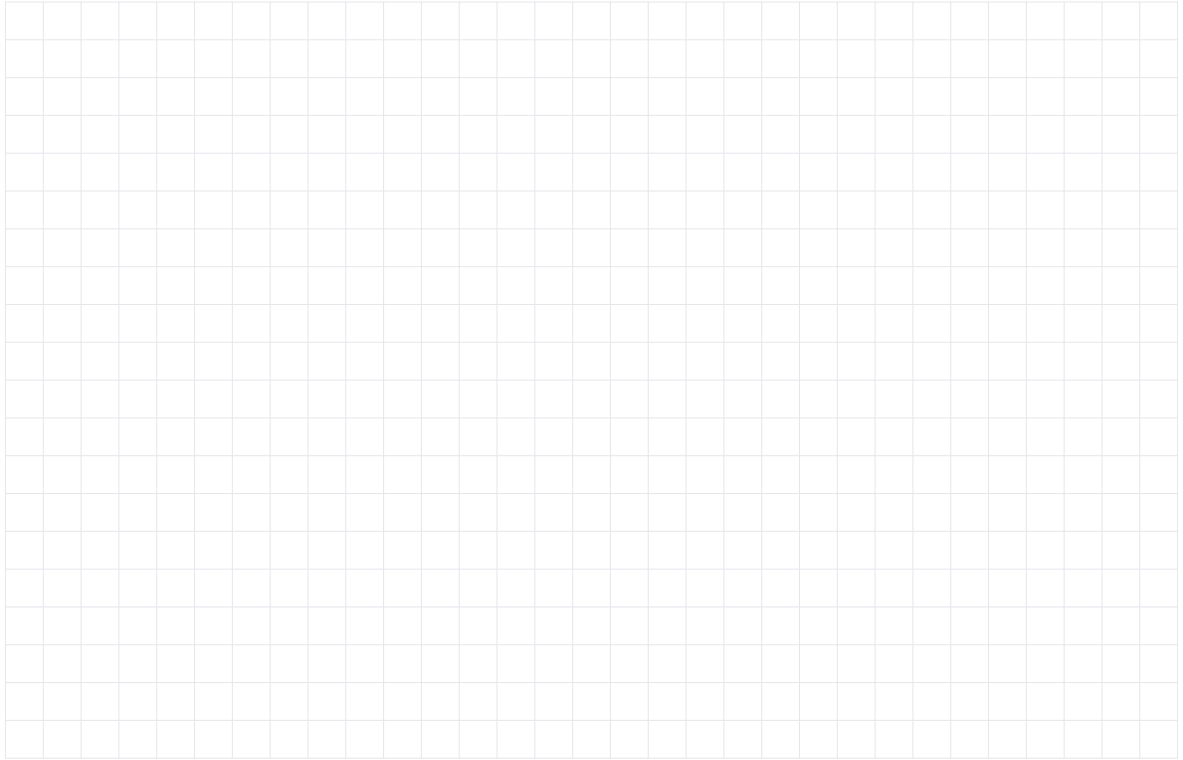
Challenges

1 Nullstellen analysieren und interpretieren

- a) Überprüfe die Aussage:

„Eine Polynomfunktion geraden Grades kann niemals genau eine Nullstelle haben.“

Untersuche dazu die Funktion $f(x) = x^2 - 2x + 1$ und begründe, ob die Aussage richtig oder falsch ist.



- b) Berechne alle Nullstellen von $f(x) = x^4 - 5x^2 + 4$. Verwende die Substitution $u = x^2$.

